

CAPITOLO 5

Dal discreto al continuo

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Nei capitoli precedenti la struttura è stata rappresentata mediante un numero finito di gradi di libertà. Per descrivere un **corpo deformabile continuo** occorre invece determinare campi definiti in ogni punto di Ω .

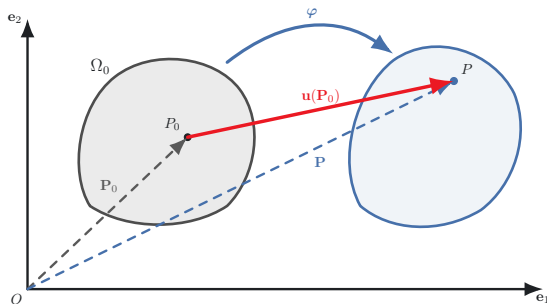


Problema locale

Le equazioni di equilibrio sono equazioni differenziali definite nel dominio continuo.

Passo verso gli elementi finiti

Il Principio dei Lavori Virtuali consente di passare dalla forma forte alla forma debole.



La deformazione associa ogni punto della configurazione di riferimento al punto della configurazione attuale:

$$\mathbf{P} = \varphi(\mathbf{P}_0)$$

Lo spostamento è

$$\mathbf{u} = \mathbf{P} - \mathbf{P}_0$$

Introducendo

$$\mathbf{F} = \nabla_0 \varphi, \quad \mathbf{H} = \nabla_0 \mathbf{u}$$

si ottiene la relazione fondamentale

$$\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{H}$$

Deformazioni finite e infinitesime

Cinematica del continuo

Green–Lagrange

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I})$$

e, usando $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{H}$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} (\mathbf{H} + \mathbf{H}^T + \mathbf{H}^T \mathbf{H})$$

Il termine $\mathbf{H}^T \mathbf{H}$ contiene il contributo geometrico non lineare.

Teoria infinitesima

Per piccoli gradienti di spostamento:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\mathbf{H} + \mathbf{H}^T) = \text{sym } \mathbf{H}$$

Inoltre

$$\mathbf{H} = \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\omega}, \quad \boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} (\mathbf{H} - \mathbf{H}^T)$$

dove $\boldsymbol{\omega}$ descrive la rotazione locale infinitesima.

Relazioni geometriche lineari

Cinematica del continuo

Deformazioni normali

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x} \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}$$
$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

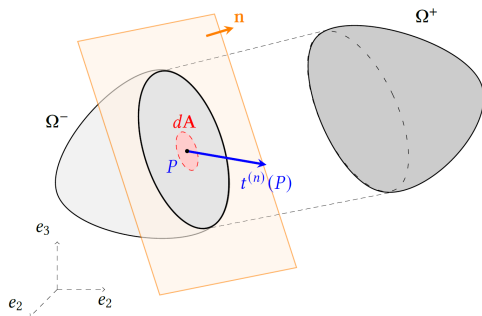
Deformazioni di taglio

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}$$
$$\gamma_{xz} = \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}$$

Notazione di Voigt

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \{\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}, \gamma_{xy}\}^T, \quad \gamma_{ij} = 2\varepsilon_{ij}$$

Le componenti di taglio del vettore sono quindi **deformazioni ingegneristiche**. Si potrebbe scrivere $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b}\mathbf{u}$, con $\mathbf{b}$ operatore differenziale. Provare a ricavarlo.



Teorema di Cauchy

$$\mathbf{t}^{(n)} = \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Equilibrio locale

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^T$$

Sei componenti indipendenti.

Legge costitutiva elastica lineare

Nel regime elastico lineare infinitesimo, tensioni e deformazioni sono legate da

Legge di Hooke generalizzata

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}$$

Tensioni in notazione di Voigt

$$\boldsymbol{\sigma} = \{\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \tau_{xz}, \tau_{yz}, \tau_{xy}\}^T$$

Deformazioni in notazione di Voigt

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \{\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz}, \gamma_{xy}\}^T$$

$\mathbb{C}$ diventa una matrice 6×6 ; le simmetrie elastiche ne riducono il numero di coefficienti indipendenti.

Materiali isotropi e ortotropi

Elasticità lineare

Materiali isotropo

Nessuna direzione preferenziale; bastano due costanti indipendenti.

$$\mathbb{C} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{12} & C_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = 2G + \lambda \quad C_{12} = \lambda \quad C_{44} = G$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \quad \lambda = \frac{\nu E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}$$

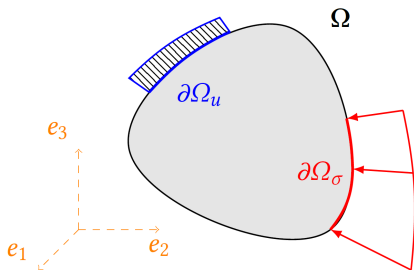
Materiali ortotropo

Le proprietà dipendono dalle direzioni principali del materiale.

$$\mathbb{C} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{C}(E_1, E_2, E_3, G_{23}, G_{13}, G_{12}, \nu_{23}, \nu_{13}, \nu_{12})$$

Forma forte del problema elastico



Il contorno viene suddiviso in

$$\partial\Omega = \partial\Omega_u \cup \partial\Omega_\sigma, \quad \partial\Omega_u \cap \partial\Omega_\sigma = \emptyset.$$

Equazioni e condizioni al contorno

$$\begin{cases} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} & \text{su } \partial\Omega_u, \\ \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} = \mathbf{p} & \text{su } \partial\Omega_\sigma. \end{cases}$$

Le condizioni sugli spostamenti sono **essenziali**; quelle sulle trazioni sono **naturali**.

Dalla forma forte alla forma debole

Principio dei Lavori Virtuali

Si considera l'equazione di equilibrio

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega$$

e una variazione virtuale cinematicamente ammissibile

$$\delta \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{su } \partial\Omega_u$$

Moltiplicando l'equazione di equilibrio per $\delta \mathbf{u}^T$ e integrando sul dominio:

$$\int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}) dV = 0$$

Applicando l'integrazione per parti al primo termine:

$$\int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\partial\Omega} \delta \mathbf{u}^T \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} dS - \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV$$

Principio dei Lavori Virtuali

Dalla forma forte alla forma debole

Poiché

$$\partial\Omega = \partial\Omega_u \cup \partial\Omega_\sigma, \quad \delta\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{su } \partial\Omega_u$$

e sulla parte di contorno caricata

$$\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \mathbf{p} \quad \text{su } \partial\Omega_\sigma$$

si ottiene

Forma debole

$$\boxed{\int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\Omega} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{f} dV + \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{p} dS}$$

$$\delta\mathcal{L}_{\text{int}} = \int_{\Omega} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV \quad = \quad \delta\mathcal{L}_{\text{ext}} = \int_{\Omega} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{f} dV + \int_{\partial\Omega_\sigma} \delta\mathbf{u}^T \mathbf{p} dS$$

punto di partenza del metodo agli elementi finiti